

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：冷凍空調自動控制

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

- 一、比例式控制（proportional control）與比例加積分式（proportional plus integral, PI）控制在空調溫度控制上有何差異，以控制運算公式說明。（15 分）
- 二、簡繪空調冰水一、二次變水量系統之冰水管路圖，說明變水量之控制方法，及相關感測器之適當設計。（25 分）
- 三、感溫式膨脹閥用於控制冷媒進入壓縮機之過熱度，以圖說明感溫式膨脹閥之控制原理。（20 分）
- 四、一個變風量系統，風量為全量 30%、50%、70%及 90%之操作時間分別為 100、400、400 及 100 小時，試算以變頻改變風量下，與全時全量比較下，節能率為何？（20 分）
- 五、說明下圖之控制功能。（20 分）

